

ES-06 · Anwenden & Prüfungstraining Ester

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ein Prinzip, vier Anwendungen

Der gesamte Bereich beruht auf einer einzigen Reaktion — der Veresterung. Alles Weitere ist ihre Anwendung in verschiedenem Maßstab.

- Ein Alkohol und eine Säure: Es entsteht ein einzelnes Estermolekül — ein Aromastoff oder Lösungsmittel.
- Glycerin mit drei OH-Gruppen und drei Fettsäuren: Es entsteht ein Fett.
- Ein Fett mit Lauge gespalten: Es entstehen Glycerin und Seife.

Merke: Eine Reaktion, vier Maßstäbe: Aroma, Fett, Seife, Kunststoff.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol (C_2H_5OH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 0,5 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 40 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Ester“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

46 g 44 g/mol 200 g 300 g 0,01 g 46 g/mol 8 464 mol 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 46 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 200 \text{ g}$